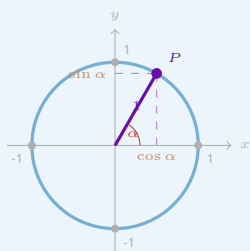


Funzioni Goniometriche

Circonferenza goniometrica, valori notevoli e funzioni inverse

01 - La Circonferenza Goniometrica

Definizione



La **circonferenza goniometrica** è una circonferenza di raggio $r = 1$ con centro nell'origine. Ad ogni angolo α corrisponde un punto $P(x, y)$ misurato in senso **antiorario** dal semiasse positivo delle ascisse.

$$\sin \alpha = y$$

ordinata di P

$$\cos \alpha = x$$

ascissa di P

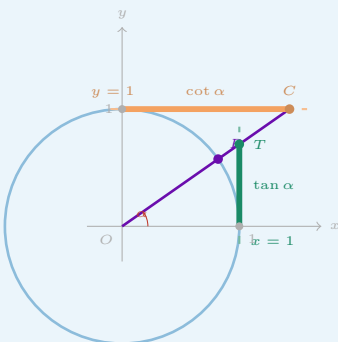
$$\tan \alpha = \frac{y}{x}$$

con $\cos \alpha \neq 0$

$$\cot \alpha = \frac{x}{y}$$

con $\sin \alpha \neq 0$

Definizione geometrica di tangente e cotangente



Il prolungamento del raggio OP interseca due rette tangenti alla circonferenza:

Tangente:

Tracciata la retta di equazione $x = 1$, tangente alla circonferenza nel punto $(1, 0)$, il prolungamento del raggio OP , che sottende l'angolo α , incontra tale retta nel punto T . Definiamo $\tan \alpha$ l'**ordinata** del punto T .

Cotangente:

Tracciata la retta di equazione $y = 1$, tangente alla circonferenza nel punto $(0, 1)$, il prolungamento del raggio OP , che sottende l'angolo α , incontra tale retta nel punto C . Definiamo $\cot \alpha$ l'**ascissa** del punto C .

Identità fondamentale della goniometria

Poiché $P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ giace sulla circonferenza di raggio 1, vale $x^2 + y^2 = 1$, ovvero il Teorema di Pitagora:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Da questa seguono le identità derivate:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

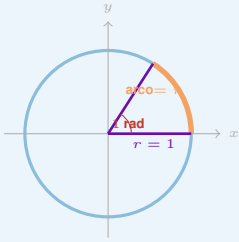
Quando non esistono

$\tan \alpha$ **non esiste** per $\alpha = 90^\circ$ e 270° (quando $\cos \alpha = 0$).

$\cot \alpha$ **non esiste** per $\alpha = 0^\circ$ e 180° (quando $\sin \alpha = 0$).

02 - Il Radiante

Definizione di Radiante



Il **radiante** è l'angolo che sottende un arco lungo quanto il raggio. Un giro completo corrisponde a 2π rad.

$$\alpha[\text{rad}] = \frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}} = \frac{l}{r}$$

Conversioni:

$$\alpha[\text{rad}] = \alpha^\circ \times \frac{\pi}{180} \qquad \alpha^\circ = \alpha[\text{rad}] \times \frac{180}{\pi}$$

Valori notevoli:

Gradi	Radiani	sin	cos	tan
0	0	0	1	0
30	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90	$\pi/2$	1	0	$\nexists$
120	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$	$-\sqrt{3}$
150	$5\pi/6$	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
180	π	0	-1	0
270	$3\pi/2$	-1	0	$\nexists$
360	2π	0	1	0

Trucco per ricordare

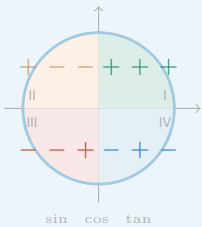
Sequenza 0, 1, 2, 3, 4 → dividi per 4 → radice quadrata:

$$\sin 0 = 0 \quad \sin 30 = \frac{1}{2} \quad \sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \sin 90 = 1$$

Per il **coseno**: leggi la stessa sequenza *al contrario*!

03 - Simmetrie e Quadranti

Segni per quadrante



Il segno di sin, cos e tan dipende dal quadrante in cui si trova $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$:

Quadrante	Intervallo	sin	cos	tan
I	$0 \div 90$	+	+	+
II	$90 \div 180$	+	-	-
III	$180 \div 270$	-	-	+
IV	$270 \div 360$	-	+	-

Formule degli angoli associati

Trasformazione	sin	cos	tan
$-\alpha$	$-\sin \alpha$	$+\cos \alpha$	$-\tan \alpha$
$90 - \alpha$	$+\cos \alpha$	$+\sin \alpha$	$+\cot \alpha$
$90 + \alpha$	$+\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cot \alpha$
$180 - \alpha$	$+\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\tan \alpha$
$180 + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$+\tan \alpha$
$360 - \alpha$	$-\sin \alpha$	$+\cos \alpha$	$-\tan \alpha$

Esempi — angoli associati

- 1 $\sin(150) = \sin(180 - 30) \Rightarrow$ II quad., $\sin > 0 \Rightarrow \sin(150) = \sin(30) = \frac{1}{2}$
- 2 $\cos(225) = \cos(180 + 45) \Rightarrow$ III quad., $\cos < 0 \Rightarrow \cos(225) = -\cos(45) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 3 $\tan(315) = \tan(360 - 45) \Rightarrow$ IV quad., $\tan < 0 \Rightarrow \tan(315) = -\tan(45) = -1$
- 4 $\sin(210) = \sin(180 + 30) \Rightarrow$ III quad., $\sin < 0 \Rightarrow \sin(210) = -\sin(30) = -\frac{1}{2}$

04 · Funzioni Inverse

Idea chiave

Se $\sin \alpha = 0,5$, qual è α ? Si usa la funzione **arcsin**. Le funzioni inverse permettono di risalire all'angolo partendo dal valore. Le funzioni goniometriche sono periodiche, quindi senza restringere il codominio non sarebbero invertibili.

Funzione	Dato	Dominio	Codominio
$\arcsin(x)$	$\sin \alpha = x$	$[-1, 1]$	$[-90, 90]$
$\arccos(x)$	$\cos \alpha = x$	$[-1, 1]$	$[0, 180]$
$\arctan(x)$	$\tan \alpha = x$	$\mathbb{R}$	$(-90, 90)$

Attenzione — trappola comune

$\arcsin(\sin \alpha) = \alpha$ **solo se** $\alpha \in [-90, 90]$.
 $\sin(150) = \sin(30) = \frac{1}{2}$ **ma** $\arcsin(\frac{1}{2}) = 30$, **non** 150!

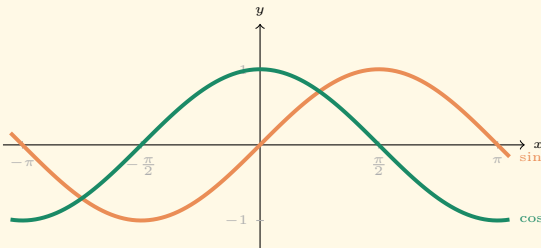
$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30$
 $\arctan(1) = 45$
 $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -30$
 $\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45$

perché $\cos(30) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
perché $\tan(45) = 1$
codominio $[-90, 90]$
perché $\sin(45) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

05 · Grafici delle Funzioni Goniometriche

Proprietà generali				
Funzione	Periodo	Dominio	Codominio	Parità
$y = \sin x$	2π	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	Dispari
$y = \cos x$	2π	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	Pari
$y = \tan x$	π	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$	$\mathbb{R}$	Dispari
$y = \cot x$	π	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$	Dispari

Grafico di seno e coseno



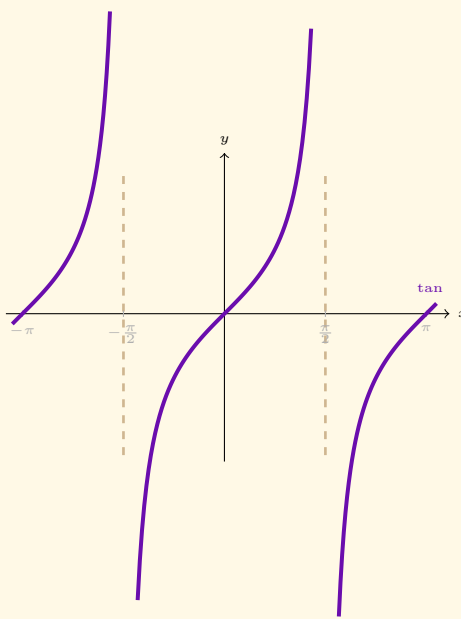
Le funzioni $\sin x$ e $\cos x$ oscillano periodicamente tra -1 e $+1$ con periodo 2π .

Il **coseno** è lo stesso del seno traslato di $\frac{\pi}{2}$:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Entrambe le funzioni sono **continue** su tutto $\mathbb{R}$ e non hanno asintoti.

Grafico della tangente



La funzione $\tan x$ ha periodo π e **asintoti verticali** in $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (le linee arancioni tratteggiate), dove $\cos x = 0$.

La tangente è **dispari**, **crescente** in ogni intervallo di definizione, e assume tutti i valori reali.